

Clasa 11P1 · S10

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de instruire practică (IP)

Montarea cuplajului cu flanșe. Repararea unui cuplaj elastic și reglarea unei frâne cu saboți

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 10 (S10) (sursa: p. 46-50)

p. 7-10 Manual (ed. elev) – S10 · Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor (sursa: p. 47-50)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 10 · S10**Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 4 – Repararea organelor de mașini și a mecanismelor · planificată în S10–S17 (LT 32 h, IP 40 h)
Conținutul (planificare)	4.1. Repararea lagărelor de alunecare · 4.2. Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor; 4.3. Repararea mecanismelor de transmitere prin curele și lanț; 4.4. Repararea mecanismelor de transmitere prin roți dințate · 4.5. Repararea angrenajelor melcate; 4.6. Repararea pârghiilor, camelor, mecanismelor cu excentric, crucilor de Malta, culiselor, mecanismelor cu clichet; 4.7. Repararea mecanismelor șurub-piuliță · 4.8. Repararea mecanismelor roată dințată–cremalieră; 4.9. Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă · 4.10. Repararea mecanismelor cu culisă; 4.11. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor
Săptămâna / programul	S10 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 19.11.2026, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 19.11.2026, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 20.11.2026, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 20.11.2026, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 47–50
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 27 (clusterelor G, H, I, J)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.4. Repararea organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor: Repararea lagărelor de alunecare; Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor; Repararea mecanismelor de transmitere prin curele și lanț; Repararea mecanismelor de transmitere prin roți dințate; Repararea angrenajelor melcate; Repararea pârghiilor, camelor, mecanismelor cu excentric, crucilor de Malta, a culiselor, a mecanismelor cu clichet; Repararea mecanismelor șurub-piuliță; Repararea mecanismelor roată dințată–cremalieră; Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă; Repararea mecanismelor cu culisă; Probe de încercare după reparare; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparare ale organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor.
Abilități	8.2.12. Executarea operațiilor — de reparare ale mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor 8.2.13. Executarea probelor de încercare după reparare 8.2.14. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparare ale organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor 8.2.15. Alegerea și pregătirea sculelor, dispozitivelor și utilajelor pentru repararea pieselor cu suprafețe de ghidare 8.2.16. Executarea operațiilor de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare prin tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare. 8.2.17. Executarea probelor de încercare după reparare 8.2.18. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.19. Executarea reparării pompelor: cu pistoane radiale, cu pistoane axiale, cu roți dințate, cu

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	palette 8.2.20. Executarea reparării motoarelor hidraulice: alezarea și rodarea cilindrilor, înlocuirea garniturilor, înlocuirea robinetilor de comandă și a supapelor 8.2.21. Executarea probelor de încercare după reparare 8.2.22. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor. Alinierea arborilor”;
- O2 – (LT) să aplice: dezaxare radială (axe paralele deplasate) și unghiulară (axe înclinate);
- O3 – (LT) să aplice: cu comparatorul: dezaxarea radială = diferența citirilor opute / 2;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Alinierea a doi arbori pe standul didactic”, respectând criteriul: citirile s-au făcut rotind ambii arbori împreună;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Montarea cuplajului cu flanșe. Repararea unui cuplaj elastic și reglarea unei frâne cu saboți”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: pana nu are joc lateral; discul nu are joc unghiular pe arbore;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 47–50 SDV, utilaje și materiale: standul de aliniere (motor sau lagăre pe placă cu șuruburi de reglaj, cuplaj cu flanșe); riglă de control, lere, ceas comparator cu suport magnetic; adaosuri de calare (lamelle calibrate), chei fixe; doi arbori pe lagăre (stand), cuplaj cu flanșe cu pene paralele, șuruburi, piulițe, șaibe; pile, pânză abrazivă fină, ciocan cu cap moale, dispozitiv de presare, vaselină; riglă, lere, ceas comparator cu suport magnetic, cheie dinamometrică; cuplaj elastic cu bolțuri; frână cu saboți (stand); set de bolțuri și bucșe elastice noi tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 4, S10–S17); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor. Alinierea arborilor · 4 h · manual p. 47–50

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți defectele cuplajelor, ambreiajelor și frânelor și cum se verifică alinierea a doi arbori; în atelier montezi un cuplaj cu flanșe și îl aliniezi cu ceasul comparator – tema de examen nr. 27.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (70 min)	Prezintă conținutul din manual: – Cuplaje permanente rigide (cu flanșe, cu manșon) cer coaxialitatea arborilor; cuplaje elastice (cu bolțuri și bucșe elastice, cu element din cauciuc) preiau dezaxări mici prin elementul elastic, care se uzează și se înlocuiește periodic. Ambreiajele tra... – garnituri uzate, ulei pe suprafețele de frecare, reglaj greșit – Suprafețele de frânare nu se ung niciodată și se protejează în timpul ungerii din jur. O frână unsă din neatenție este cauza directă a unei sarcini scăpate. Frâna reparată se probează întâi fără sarcină, apoi cu sarcină crescută treptat. – Doi arbori legați printr-un cuplaj pot avea dezaxare radială (axele paralele, dar deplasate) și dezaxare unghiulară (axele formează un unghi) – de regulă amândouă. – Verificarea cu rigla și lerele: rigla se așază pe periferia celor două semicuple, în patru poziții la 90°; fanta de sub riglă arată dezaxarea radială. Fanta dintre fețele frontale se măsoară cu lerele în aceleași patru poziții; diferența dintre valori ara...	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Alinierea a doi arbori pe standul didactic” – Măsoară dezaxarea radială și unghiulară a doi arbori legați prin cuplaj, prin două metode, și o corectezi până în limita admisă. – NSSM: Standul nu se pornește în timpul măsurărilor; arborii se rotesc numai cu mâna. – NSSM: La mutarea motorului cu levierul, degetele nu se țin sub tălpi. 1) Verifică cu rigla și lerele dezaxarea radială în patru poziții; notează. 2) Măsoară cu lerele fanta frontală în patru poziții. 3) Montează comparatorul și citește, rotind arborii împreună, în patru poziții. 4) Calculează dezaxările pe verticală și pe orizontală. 5) Corectează: pe verticală cu adaosuri sub tălpi, pe orizontală cu șuruburile laterale;	Sarcina: Completează fișa, calculează dezaxările inițiale și finale și descrie corecțiile făcute. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	remăsoară până la $\leq 0,05$ mm. 6) Strânge tâlpile și fă măsurarea finală.			
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Dezaxare radială (axe paralele deplasate) și unghiulară (axe înclinate). – Cu comparatorul: dezaxarea radială = diferența citirilor opuse / 2. – Strângere în cruce, în trepte; după strângere – se remăsoară. – Suprafețele de frânare nu se ung niciodată. ? Cum verifici coaxialitatea la un cuplaj cu flanșe și de ce este esențială? ? De ce diferența citirilor opuse se împarte la 2?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 47–50).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Montarea cuplajului cu flanșe. Repararea unui cuplaj elastic și reglarea unei frâne cu saboți · 5 h · manual p. 47–50

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Pregătește tema de examen nr. 27 („Executați operațiile necesare pentru montarea cuplajelor cu flanșe”, 60 de minute); în a doua parte înlocuiești bolțurile și bucșele elastice ale unui cuplaj și reglezi jocul saboților unei frâne. – NSSM/PSI: Discul nu se bate direct cu ciocanul de oțel; se folosește ciocanul cu cap moale sau presa. – NSSM/PSI: Pana se ajustează cu pila prinsă în menghină, nu ținută în mână. – NSSM/PSI: Frâna se reglează cu standul blocat; suprafețele de frecare nu se ating cu mâinile unse.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: doi arbori pe lagăre (stand), cuplaj cu flanșe cu pene paralele, șuruburi, piulițe, șaibe; pile, pânză abrazivă fină, ciocan cu cap moale, dispozitiv de presare, vaselină; riglă, lere, ceas comparator cu suport magnetic, cheie dinamometrică; cuplaj elastic cu bolțuri; frână cu saboți (stand); set de bolțuri și bucșe elastice noi.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Organizează locul de muncă și alege SDV-urile. Verifică coaxialitatea arborilor (riglă și lere sau comparator). 2) Verifică canalele de pană și penele; ajustează pana pe lățime (fără joc lateral), păstrând jocul la partea superioară. 3) Montează discurile prin împănare, cu presare sau batere protejată, până la cotă. 4) Centrează discurile și verifică alinierea (radială și unghiulară). 5) Fixează discurile cu șuruburile, montate prin găurile alezate; strânge piulițele în	Sarcina: Tema 27 în 60 de minute, cu autoevaluare; apoi cuplajul elastic și frâna. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	cruce, în 2–3 trepte, la momentul prescris; remăsoară alinierea. 6) Înlocuiește bolțurile și bușele elastice ale cuplajului elastic (set complet). 7) La frână: măsoară grosimea garniturii sabotilor, degresează tamburul, reglează jocul sabot–tambur la valoarea prescrisă și verifică frânarea manuală.			
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Pana nu are joc lateral; discul nu are joc unghiular pe arbore. ☐ Șuruburile au fost strânse în cruce, la moment; alinierea finală este în limite. ☐ Suprafețele de frânare sunt curate și uscate; frâna ține.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 47–50): Dezaxare radială (axe paralele deplasate) și unghiulară (axe / Cu comparatorul: dezaxarea radială = diferența citirilor opuse /
B – consolidare	1) Cum verifici coaxialitatea la un cuplaj cu flanșe și de ce este esențială? 2) De ce diferența citirilor opuse se împarte la 2? 3) Ce cauze are patinarea unui ambreiaj?
A – performanță	De ce se verifică alinierea din nou după strângerea șuruburilor de fixare? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa, calculează dezaxările inițiale și finale și descrie corecțiile făcute.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 47–50) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S10 · Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor

Firul săptămânii: La laborator înveți defectele cuplajelor, ambreiajelor și frânelor și cum se verifică alinierea a doi arbori; în atelier montezi un cuplaj cu flanșe și îl aliniezi cu ceasul comparator – tema de examen nr. 27.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor. Alinierea arborilor

Rezultate ale învățării: C 8.1.4. · A 8.2.12.–8.2.22., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Cuplaje permanente rigide (cu flanșe, cu manșon) cer coaxialitatea arborilor; **cuplaje elastice** (cu bolțuri și bușe elastice, cu element din cauciuc) preiau dezaxări mici prin elementul elastic, care se uzează și se înlocuiește periodic. **Ambreiajele** transmit momentul prin frecare și permit cuplarea în mers; **frânele** consumă energia și opresc sau țin sarcina.

Defectul	Cauza	Remediarea
vibrații, încălzirea lagărelor vecine	dezaxare radială sau unghiulară	realinierea arborilor cu ceasul comparator
bolțuri de cuplaj rupte, bușe elastice distruse	dezaxare, suprasarcină	înlocuirea bolțurilor și bușelor; corectarea alinierii
slăbirea șuruburilor cuplajului	strângere insuficientă, lipsa asigurării	strângere în cruce la moment, cu asigurare
ambreiajul patinează	garnituri uzate, ulei pe suprafețele de frecare, reglaj greșit	înlocuirea garniturilor, degresare, reglarea cursei
frâna nu ține sarcina	saboți uzați, ulei pe tambur, arc slăbit, reglaj greșit	înlocuirea saboților, degresare, reglarea jocului

Suprafețele de frânare nu se ung niciodată și se protejează în timpul ungerii din jur. O frână unsă din neatenție este cauza directă a unei sarcini scăpate. Frâna reparată se probează întâi fără sarcină, apoi cu sarcină crescută treptat.

Dezaxarea arborilor

Doi arbori legați printr-un cuplaj pot avea **dezaxare radială** (axele paralele, dar deplasate) și **dezaxare unghiulară** (axele formează un unghi) – de regulă amândouă.

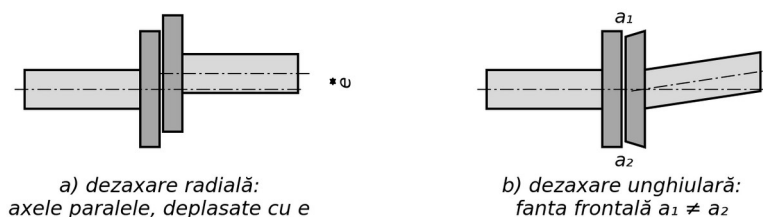


Fig. 9. Dezaxarea radială și dezaxarea unghiulară

Verificarea cu rigla și lerele: rigla se așază pe periferia celor două semicuplaje, în patru poziții la 90°; fanta de sub riglă arată dezaxarea radială. Fanta dintre fețele frontale se măsoară cu lerele în aceleași patru poziții; diferența dintre valori arată dezaxarea unghiulară. **Verificarea cu ceasul comparator** este mai precisă: suportul se fixează pe un semicuplaj, palpatorul pe periferia celuiilalt, iar arborii se rotesc **împreună** și se citește în patru poziții.

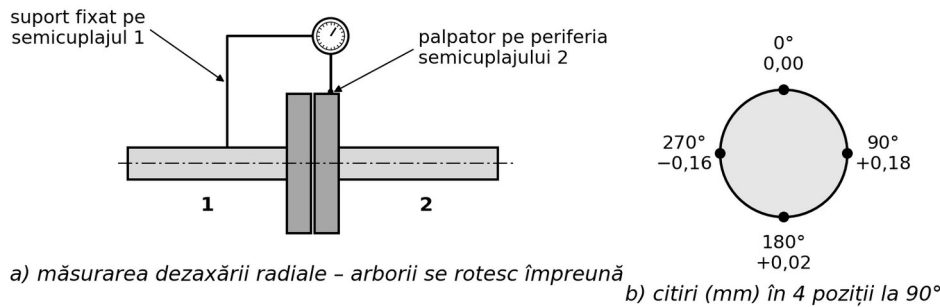


Fig. 10. Alinierea cu ceasul comparator: montajul și citirile din aplicația rezolvată

Aplicație rezolvată. Citiri pe periferie: $0^\circ: 0,00 \cdot 90^\circ: +0,18 \cdot 180^\circ: +0,02 \cdot 270^\circ: -0,16$ mm. Pe verticală ($0^\circ - 180^\circ$) diferența este $0,02$ mm $\rightarrow$ dezaxare verticală $0,01$ mm, practic nulă. Pe orizontală ($90^\circ - 270^\circ$): $0,18 - (-0,16) = 0,34$ mm $\rightarrow$ dezaxarea radială = $0,34 / 2 = 0,17$ mm (comparatorul „vede” de două ori deplasarea). La cuplajele rigide se admite, orientativ, $0,05$ mm $\rightarrow$ se corectează pe orizontală, deplasând lateral motorul pe tălpi cu șuruburile de reglaj; se remăsoară după fiecare corecție; se verifică apoi dezaxarea unghiulară cu lerele; se strâng șuruburile tălpilor și **se remăsoară** (strângerea modifică poziția).

Montarea cuplajului cu flanșe (tema 27)

Discurile se montează pe capetele arborilor prin **împănare** (pana ajustată în canal, discul presat sau bătut protejat); se verifică coaxialitatea arborilor; se centrează discurile (umăr de centrare sau aliniere cu comparatorul); se introduc șuruburile în găurile alezate și se strâng **în cruce, în trepte**, la momentul prescris; se verifică din nou alinierea; se montează apărătoarea.

Reține

- Dezaxare radială (axe paralele deplasate) și unghiulară (axe înclinate).
- Cu comparatorul: dezaxarea radială = diferența citirilor opuse / 2.
- Strângere în cruce, în trepte; după strângere – se remăsoară.
- Suprafețele de frânare nu se ung niciodată.

Întrebări

1. Cum verifici coaxialitatea la un cuplaj cu flanșe și de ce este esențială?
2. De ce diferența citirilor opuse se împarte la 2?
3. Ce cauze are patinarea unui ambreiaj?
4. De ce se verifică alinierea din nou după strângerea șuruburilor de fixare?

Lucrarea de laborator: Alinierea a doi arbori pe standul didactic

Scopul lucrării: Măsoară dezaxarea radială și unghiulară a doi arbori legați prin cuplaj, prin două metode, și o corectezi până în limita admisă.

SDV-uri, aparate, materiale

- standul de aliniere (motor sau lagăre pe placă cu șuruburi de reglaj, cuplaj cu flanșe)
- riglă de control, lere, ceas comparator cu suport magnetic
- adaosuri de calare (lamele calibrate), chei fixe

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Standul nu se pornește în timpul măsurătorilor; arborii se rotesc numai cu mâna.
- ⚠ La mutarea motorului cu levierul, degetele nu se țin sub tălpi.

Desfășurarea lucrării

1. Verifică cu rigla și lerele dezaxarea radială în patru poziții; notează.
2. Măsoară cu lerele fanta frontală în patru poziții.

3. Montează comparatorul și citește, rotind arborii împreună, în patru poziții.
4. Calculează dezaxările pe verticală și pe orizontală.
5. Corectează: pe verticală cu adaosuri sub tălpi, pe orizontală cu șuruburile laterale; remăsoară până la $\leq 0,05$ mm.
6. Strânge tălpile și fă măsurarea finală.

Fișa de lucru

Poziția	0°	90°	180°	270°
riglă (fantă)				
lere (fantă frontală)				
comparator – inițial				
comparator – final				

Sarcina de lucru

Completează fișa, calculează dezaxările inițiale și finale și descrie corecțiile făcute.

Controlul lucrării

- ☐ Citirile s-au făcut rotind ambii arbori împreună.
- ☐ Măsurarea finală s-a făcut după strângerea tălpilor.
- ☐ Dezaxarea finală este în limita admisă.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Montarea cuplajului cu flanșe. Repararea unui cuplaj elastic și reglarea unei frâne cu saboți

Rezultate ale învățării: C 8.1.4. · A 8.2.12.–8.2.22., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · pregătește tema 27

Scopul lucrării: Pregătește tema de examen nr. 27 („Executați operațiile necesare pentru montarea cuplajelor cu flanșe”, 60 de minute); în a doua parte înlocuiești bolțurile și bucșele elastice ale unui cuplaj și reglezi jocul saboților unei frâne.

SDV-uri, aparate, materiale

- doi arbori pe lagăre (stand), cuplaj cu flanșe cu pene paralele, șuruburi, piulițe, șaibe
- pile, pânză abrazivă fină, ciocan cu cap moale, dispozitiv de presare, vaselină
- riglă, lere, ceas comparator cu suport magnetic, cheie dinamometrică
- cuplaj elastic cu bolțuri; frână cu saboți (stand); set de bolțuri și bucșe elastice noi

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Discul nu se bate direct cu ciocanul de oțel; se folosește ciocanul cu cap moale sau presa.
- ⚠ Pana se ajustează cu pila prinsă în menghină, nu ținută în mână.
- ⚠ Frâna se reglează cu standul blocat; suprafețele de frecare nu se ating cu mâinile unse.

Desfășurarea lucrării

1. Organizează locul de muncă și alege SDV-urile. Verifică coaxialitatea arborilor (riglă și lere sau comparator).
2. Verifică canalele de pană și penele; ajustează pana pe lățime (fără joc lateral), păstrând jocul la partea superioară.
3. Montează discurile prin împănare, cu presare sau batere protejată, până la cotă.
4. Centrează discurile și verifică alinierea (radială și unghiulară).
5. Fixează discurile cu șuruburile, montate prin găurile alezate; strânge piulițele în cruce, în 2–3 trepte, la momentul prescris; remăsoară alinierea.

6. Înlocuiește bolțurile și bușele elastice ale cuplajului elastic (set complet).
7. La frână: măsoară grosimea garniturii saboților, degresează tamburul, reglează jocul sabot–tambur la valoarea prescrisă și verifică frânarea manuală.

Fișa de lucru

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Verificarea coaxialității arborilor	10 p	
Montarea discurilor pe capetele arborelui prin împănare	10 p	
Centrarea discurilor	10 p	
Fixarea discurilor cu șuruburi	5 p	
Strângerea piulițelor	5 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea alegerii SDV-urilor 5 p · argumentarea necesității verificării coaxialității arborilor 5 p · descrierea montării discurilor pe capetele arborelui prin împănare 10 p · utilizarea vocabularului de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Sarcina de lucru

Tema 27 în 60 de minute, cu autoevaluare; apoi cuplajul elastic și frâna.

Controlul lucrării

- ☐ Pana nu are joc lateral; discul nu are joc unghiular pe arbore.
- ☐ Șuruburile au fost strânse în cruce, la moment; alinierea finală este în limite.
- ☐ Suprafețele de frânare sunt curate și uscate; frâna ține.